



Analista de Sistemas

Proyecto de tesis

Sistema de Gestión de Hotelería — Hotel Blanca Patagonia

Fakiani, Octavio

Morán, Santiago

25 de agosto de 2026

PARTE 2: MODELADO Y DESARROLLO DEL SISTEMA (PP3)

Índice

1. Objetivos, Límites y Alcance
 - 1.1 Objetivo general
 - 1.2 Objetivos específicos
 - 1.3 El flujo principal del sistema
 - 1.4 Alcance
 - 1.5 Límites
 - 1.6 Supuestos y restricciones
2. Especificación de Requerimientos
 - 2.1 Actores
 - 2.2 Requerimientos funcionales
 - 2.3 Requerimientos no funcionales
 - 2.4 Reglas de negocio
3. Análisis y Diseño del producto
 - 3.1 Arquitectura en capas
 - 3.2 Decisiones de diseño
 - 3.3 Modelo de datos
 - 3.4 Ciclo de vida de la reserva
 - 3.5 Diseño de la interfaz
 - 3.6 Estrategia de pruebas
4. Modelado Ambiental
 - 4.1 Declaración de propósitos
 - 4.2 Diagrama de contexto
 - 4.3 Lista de acontecimientos
5. Modelado de Paquetes
6. Modelado de los Casos de Uso
 - 6.1 Diagrama de casos de uso
 - 6.2 Especificación de los casos de uso
7. Trazabilidad

1. Objetivos, Límites y Alcance

1.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión hotelera para el Hotel Blanca Patagonia que reemplace el sistema heredado Winpax y las planillas de cálculo con las que hoy se controla la disponibilidad, y que le dé al hotel un canal de venta propio para reducir la dependencia de las agencias de viaje online.

El sistema tiene dos vistas separadas: un **panel interno** para el personal del hotel, con acceso según el puesto, y un **portal público** donde el huésped consulta disponibilidad y reserva sin crear una cuenta.

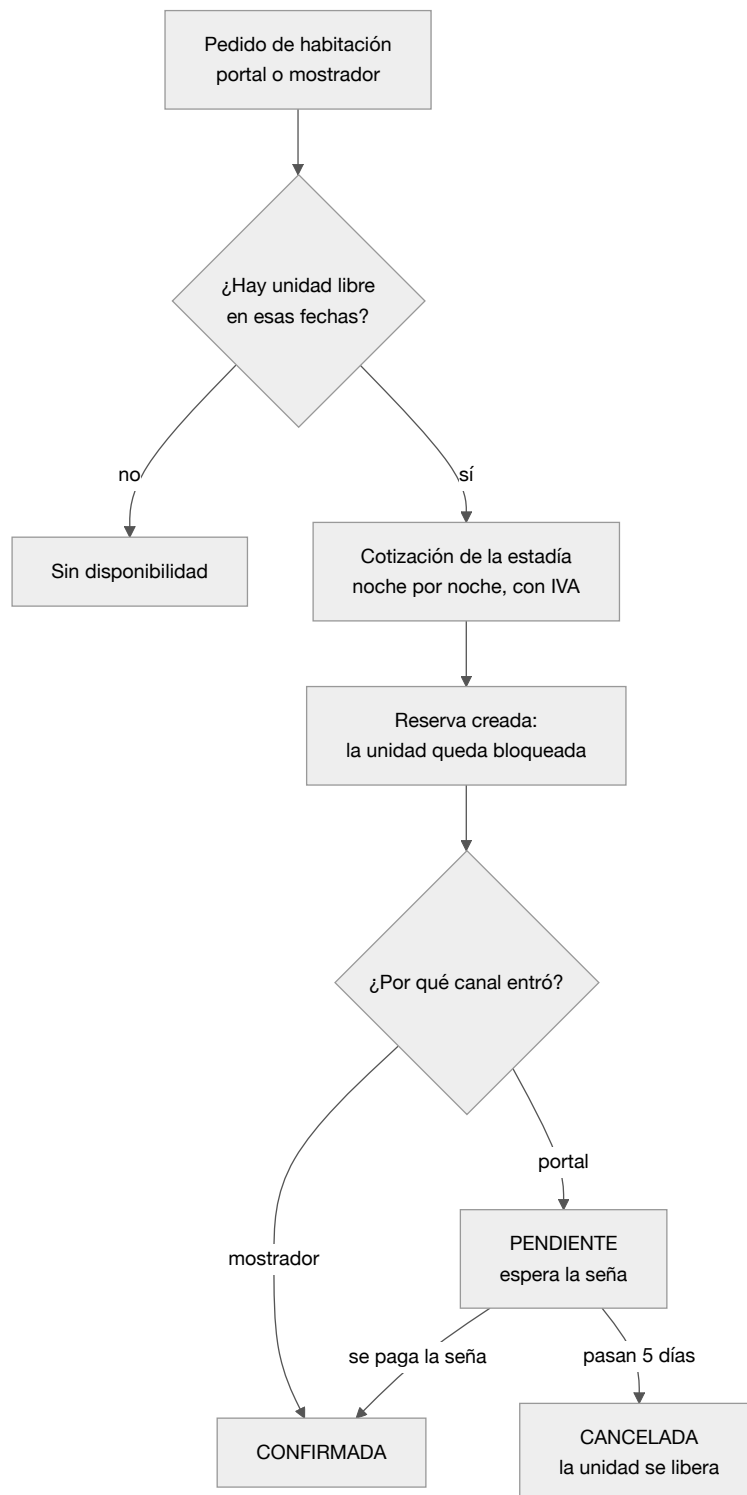
1.2 Objetivos específicos

#	Objetivo	Cómo se verifica
OE-1	Eliminar la posibilidad de vender dos veces la misma habitación	Dos reservas que se superponen sobre la misma unidad son rechazadas por la base de datos. Probado con dos altas simultáneas
OE-2	Reemplazar la consulta manual de disponibilidad	La disponibilidad se consulta en línea por tipo de habitación y rango de fechas
OE-3	Registrar los consumos del huésped en el sistema y no en papel	Cada consumo queda asociado a la estadía con el precio del momento en que se cargó
OE-4	Cerrar la cuenta con un comprobante calculado por el sistema	La factura suma alojamiento y consumos, discrimina el IVA y define la letra del comprobante
OE-5	Separar el acceso según el puesto de trabajo	Cuatro roles con permisos por área, verificados en cada pantalla y respaldados por reglas de seguridad en la base de datos
OE-6	Dar al hotel un canal de venta propio	Portal público con búsqueda, cotización, reserva y confirmación por código
OE-7	Entregar los indicadores de gestión sin armarlos a mano	Ocupación, tarifa promedio e ingreso por habitación disponible, calculados sobre los datos de la operación

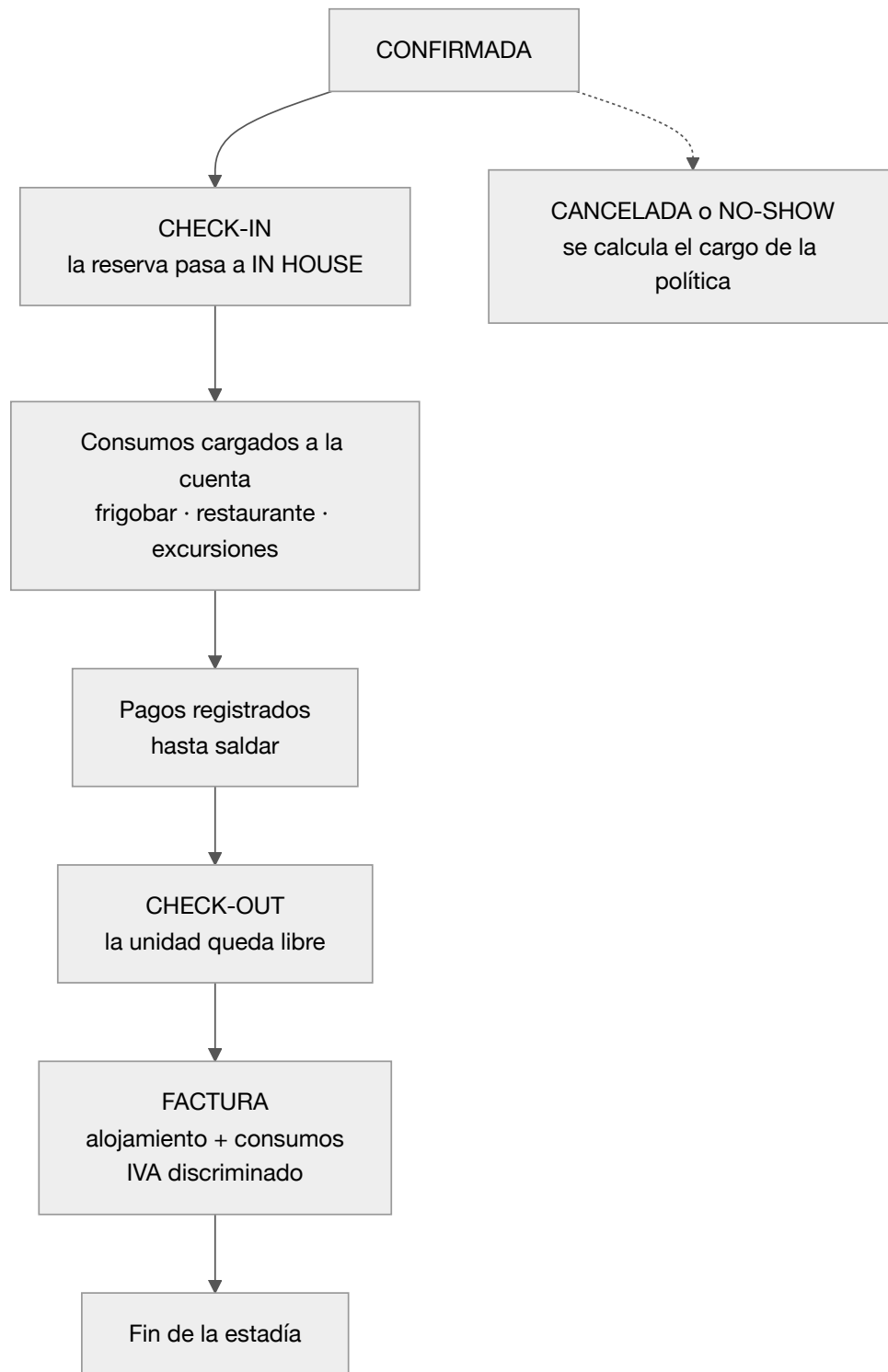
1.3 El flujo principal del sistema

Este es el circuito que recorre una estadía desde que alguien pide una habitación hasta que se cierra la cuenta. Es el eje del sistema y el que se presenta en este documento.

Etapas 1 — del pedido a la reserva firme



Etapas 2 — de la llegada al cierre de la cuenta



Dos aclaraciones que los diagramas no pueden mostrar y son importantes:

- **La reserva bloquea la unidad desde el primer instante**, incluso estando pendiente de pago. Por eso existe el vencimiento a los cinco días: una reserva sin seña no puede retener una habitación indefinidamente.
- **La cuenta se cierra con la factura, no con el check-out.** Son dos pasos distintos: el check-out libera la habitación, la factura cierra la cuenta.

1.4 Alcance

Los módulos que componen el flujo principal, que son los que este documento especifica:

Módulo	Qué hace
Disponibilidad y tarifas	Consulta de unidades libres por tipo y fechas; precio por temporada con IVA discriminado
Reservas	Alta desde el mostrador y desde el portal, ficha de la reserva, ciclo de vida completo, cancelación con política
Huéspedes	Padrón con documento, contacto y condición frente al IVA; historial de estadías
Ocupación	Grilla de unidades por día, con el estado de cada una
Consumos	Catálogo de productos y servicios; carga de consumos a la estadía
Pagos	Seña, saldo y reembolso, por medio de pago; cálculo del saldo
Facturación	Cuenta consolidada, letra del comprobante, IVA discriminado, numeración correlativa
Housekeeping	Estado de limpieza de cada unidad
Reportes	Ocupación, tarifa promedio diaria e ingreso por habitación disponible

El sistema construido tiene además módulos que **no se presentan acá**, para no extender el documento más allá del circuito central: canales de venta y reservas de Booking, cuentas corrientes de agencias, cuentas por pagar a proveedores, contratos con firma electrónica, punto de venta con comandas y reparto de la cuenta en dos folios, mantenimiento preventivo, avisos internos, encuestas de satisfacción, respaldos y ayuda en pantalla. Existen, funcionan y están documentados aparte.

1.5 Límites

El sistema termina donde empieza la responsabilidad de un tercero. Los cuatro límites del flujo principal:

1. **No cobra con tarjeta.** Registra los pagos y calcula el saldo, pero la ejecución del cobro es de la pasarela. La integración está escrita como contrato de software con un proveedor simulado; no hay credenciales reales.
2. **No emite comprobantes con validez fiscal.** El modelo fiscal está implementado —letra del comprobante, IVA discriminado, validación de CUIT, numeración correlativa—, pero el código de autorización que devuelve es simulado. Conectar el organismo exige un certificado digital sobre un CUIT real.
3. **No envía correo real.** Las plantillas y el circuito están completos detrás de un adaptador; el proveedor vigente registra el envío sin despacharlo.
4. **No cobra el cargo por cancelación.** Lo calcula y lo muestra, pero no lo asienta. Es una decisión de riesgo comercial que corresponde al hotel y está pendiente.

Queda fuera del sistema la operación del restaurante como tal, la liquidación de sueldos y la contabilidad general del establecimiento. El despliegue en producción también está pendiente: requiere las cuentas del hotel en los servicios de alojamiento y base de datos.

1.6 Supuestos y restricciones

Del negocio

- El hotel publica sus tarifas **en dólares** y cobra en pesos a la cotización de venta del día de pago. El dólar es la moneda base; el peso es una capa de presentación.
- Hay **dos precios** por tipo de habitación y temporada: neto para agencias y rack para mostrador. El canal por el que entra la reserva define cuál se aplica.
- Las tarifas del tarifario están **sin IVA**. El impuesto se calcula sobre el neto y no se guarda sumado.
- Los períodos son **cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha**: del 10 al 13 son tres noches, y el día 13 la habitación ya está libre.
- La política de cancelación es la del tarifario y está cargada como datos editables, no escrita en el código.

Técnicas

- **La integridad crítica vive en la base de datos, no en la aplicación.** La imposibilidad de sobrevender y la unicidad de la factura por reserva son restricciones del motor de datos, no validaciones del programa.
- Las tarifas rack de las cabañas y el inventario físico exacto de unidades quedan **pendientes de confirmación con el hotel**. El sistema opera con los datos del tarifario 2025/2026.
- Los servicios externos se eligen por configuración. En producción, si falta esa definición el sistema **no arranca**, a propósito: es preferible eso a operar con un simulador creyendo que se está cobrando de verdad.

Fuente: CLAUDE.md, docs/roadmap.md, docs/decisiones/0003, 0004, 0018, 0019, lib/domain/permisos.ts, lib/domain/reservas.ts.

2. Especificación de Requerimientos

2.1 Actores

Actor	Qué hace en el flujo principal	Acceso
Huésped	Consulta disponibilidad, reserva por el portal, consulta su reserva	Sin cuenta. Un código en la dirección web
Recepción	Toma reservas, hace el check-in y el check-out, carga consumos, registra pagos, emite la factura	Usuario y contraseña
Administración	Configura tarifas, temporadas, catálogo de productos y usuarios	Usuario y contraseña
Gerencia	Consulta los indicadores de gestión	Usuario y contraseña
Housekeeping	Marca el estado de limpieza de las habitaciones	Usuario y contraseña
Pasarela de pagos	Avisa que se acreditó un pago	Firma del mensaje verificada
Sistema	Tareas que corren solas: vencer las reservas sin seña	Tarea programada en la base

Un usuario nuevo nace **sin rol y desactivado**: alguien tiene que asignarle un puesto antes de que pueda entrar.

2.2 Requerimientos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-01	Consultar disponibilidad	Buscar habitaciones libres por tipo y rango de fechas	Recepción · Huésped	Alta
RF-02	Cotizar la estadía	Calcular el precio noche por noche, admitiendo estadías que cruzan temporadas, aplicando promoción si hay, y discriminando el IVA	Recepción · Huésped	Alta
RF-03	Reservar desde el portal	Alta sin cuenta: el visitante elige tipo y fechas, deja sus datos y recibe un código de reserva	Huésped	Alta
RF-04	Reservar desde el mostrador	Alta con datos del huésped, cantidad de ocupantes, condiciones comerciales y asignación de habitación	Recepción	Alta
RF-05	Consultar el listado de reservas	Vistas de trabajo —en el hotel, llegadas de hoy, salidas de hoy, pendientes, canceladas—, con búsqueda, paginado y saldo	Recepción	Alta
RF-06	Consultar la ficha de una reserva	Huésped, fechas, habitación, ocupantes, cuenta, pagos y saldo	Recepción	Alta
RF-07	Consultar la reserva por código	El huésped ve su confirmación con un código que no permite adivinar las reservas ajenas	Huésped	Alta

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-08	Hacer el check-in	Registrar el ingreso del huésped y marcar la habitación como ocupada	Recepción	Alta
RF-09	Hacer el check-out	Registrar la salida y liberar la habitación	Recepción	Alta
RF-10	Cancelar una reserva	Calcular el cargo según los días de anticipación, informarlo y liberar la habitación	Recepción	Alta
RF-11	Registrar el no-show	Marcar que el huésped no se presentó y liberar la habitación	Recepción	Media
RF-12	Administrar el padrón de huéspedes	Alta y edición con documento, contacto, nacionalidad y condición frente al IVA	Recepción	Alta
RF-13	Buscar un huésped y ver su historial	Búsqueda por apellido, documento o correo, con sus estadías anteriores	Recepción	Media
RF-14	Ver la grilla de ocupación	Habitaciones en filas y días en columnas, con el estado de cada celda y un resumen por día	Recepción · Gerencia	Alta
RF-15	Administrar el catálogo de productos	Alta, precio y stock de cada producto o servicio vendible	Administración	Media
RF-16	Cargar un consumo	Imputar un consumo a la estadía, con el precio congelado al momento de la carga	Recepción	Alta
RF-17	Quitar un consumo	Dar de baja una línea cargada por error	Recepción	Media
RF-18	Registrar un pago	Seña, saldo o reembolso, por medio de pago, con paso automático a pagada cuando el saldo llega a cero	Recepción	Alta
RF-19	Recibir el aviso de una pasarela	Aceptar la notificación de un pago verificando la firma y descartando los repetidos	Pasarela	Media
RF-20	Emitir la factura	Consolidar alojamiento y consumos, definir la letra del comprobante, discriminar el IVA y asignar la numeración	Recepción	Alta
RF-21	Imprimir el comprobante	Vista imprimible de la factura emitida	Recepción	Media
RF-22	Marcar el estado de limpieza	Pasar una habitación entre limpia, sucia, inspeccionada y bloqueada	Housekeeping	Alta
RF-23	Configurar tarifas y temporadas	Editar precios por tipo y temporada, y los rangos de fecha de cada temporada	Administración	Alta
RF-24	Consultar los indicadores de gestión	Ocupación, tarifa promedio diaria, ingreso por habitación disponible, ingresos cobrados y reservas por estado	Gerencia	Alta
RF-25	Administrar usuarios	Crear el usuario del personal, asignarle rol y darlo de baja	Administración	Alta

2.3 Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Cómo está resuelto
RNF-01	Seguridad	Ningún dato personal accesible sin autorización	Reglas de seguridad por fila activadas en las 43 tablas de la base. Sin sesión sólo se ve el catálogo: tipos, tarifas de mostrador, temporadas y promociones
RNF-02	Seguridad	El precio neto de agencia no puede verse desde internet	La función de cotización que conoce el precio neto tiene el permiso de ejecución revocado para el acceso público, y el privilegio sobre esa columna también
RNF-03	Seguridad	La autorización se verifica en el servidor, no en la pantalla	Una guarda de acceso por área en cada página y en cada operación de escritura. Entrar a la dirección a mano no sirve
RNF-04	Seguridad	Las entradas públicas tienen que resistir el abuso automatizado	Límite por dirección de origen: cinco reservas por hora y diez intentos de acceso cada quince minutos
RNF-05	Seguridad	Un pago avisado por la pasarela no puede aplicarse dos veces	El identificador del evento es único en la base: el repetido choca y se descarta
RNF-06	Rendimiento	Ninguna consulta puede truncarse en silencio	La interfaz de datos corta en mil filas sin avisar; toda lectura completa pasa por el mecanismo de paginado interno
RNF-07	Usabilidad	Nada oculto, pensado para quien no usa mucho la computadora	Prohibido esconder acciones o formularios detrás de un desplegable; el alta y la edición van en pantalla propia; todo campo con etiqueta visible
RNF-08	Usabilidad	Ninguna operación de guardado puede fallar en silencio	Toda escritura revisa el error de la base y avisa. De 38 casos que lo descartaban hoy no queda ninguno
RNF-09	Accesibilidad	Uso desde el teléfono	Área mínima de toque ampliada, tamaño de letra fijo en los campos, columnas secundarias plegadas y nunca desplazamiento horizontal sobre una tabla
RNF-10	Accesibilidad	La información no puede depender del color	Cada estado de la grilla lleva una letra además de su color, y una descripción para lectores de pantalla
RNF-11	Mantenibilidad	Las reglas de negocio deben poder probarse sin base de datos	48 módulos de reglas puras que no dependen de la base, del framework ni de la interfaz
RNF-12	Mantenibilidad	Los servicios externos deben ser reemplazables	Siete adaptadores con la misma forma: una interfaz estable y la implementación elegida por configuración
RNF-13	Mantenibilidad	Cada cambio queda verificado antes de darse por terminado	Un solo comando corre revisión de estilo, comprobación de tipos, pruebas y compilación. Se ejecuta también en integración continua
RNF-14	Disponibilidad	Tiene que poder saberse si el sistema está en pie	Una dirección de consulta que responde según si la base contesta

2.4 Reglas de negocio

ID	Regla	Dónde se garantiza
RN-01	Dos reservas activas no pueden superponerse sobre la misma habitación	Restricción de exclusión en la base de datos. Es la garantía central del sistema
RN-02	Cuatro estados ocupan la habitación: pendiente, confirmada, pagada y en casa. Cancelada, no-show y check-out la liberan	Máquina de estados en el dominio, y condición de la restricción de exclusión
RN-03	Una reserva pendiente sin seña vence a los cinco días y libera la habitación	Tarea programada que corre a diario en la base
RN-04	Cancelación: más de 14 días sin cargo, entre 14 y 7 días la primera noche, menos de 7 días el total, y no-show el total	Umbrales cargados como datos editables, resueltos por el dominio
RN-05	El cargo por cancelación se calcula y se informa, pero no se cobra ni se asienta	Limitación conocida, documentada, pendiente de una decisión del hotel
RN-06	El canal de la reserva define el precio: el portal público vende a tarifa rack, las agencias a tarifa neta	Campo de tipo de tarifa en la reserva
RN-07	Las tarifas se guardan sin IVA; el impuesto se calcula sobre el neto y no se guarda sumado	Motor de precios en el dominio
RN-08	Toda pantalla que le muestre un precio a un huésped tiene que sumarle el IVA	Función obligatoria del catálogo público
RN-09	Una estadía que cruza temporadas se tarifa noche por noche	Motor de precios sobre noches individuales
RN-10	El dólar es la moneda base; el peso se calcula a la cotización de venta del día de pago	Decisión de moneda y proveedor de cotización
RN-11	La cantidad de ocupantes se deriva del desglose: adultos más menores. Los bebés no ocupan plaza y las camas extra amplían la capacidad	Función de alta de reserva, único lugar del sistema donde nacen las estadías
RN-12	La noche del check-out no cuenta como ocupada	Períodos abiertos a la derecha, verificado con pruebas
RN-13	El precio del consumo se congela al cargarlo: un cambio de catálogo no altera cuentas ya cargadas	Copia del precio en la línea de consumo
RN-14	La cuenta se cierra con la factura, no con el check-out. Es facturable una reserva pagada, en casa o con check-out hecho	Reglas de facturabilidad en el dominio
RN-15	Una reserva no puede tener dos facturas	Restricción de unicidad en la base, no una verificación previa del programa
RN-16	La letra del comprobante se deriva de la condición frente al IVA de las dos partes, que está guardada en el huésped o en la agencia. No se elige factura por factura	Dominio fiscal
RN-17	El IVA se obtiene por diferencia sobre el total, para que neto más impuesto cierren exactamente	Desglose fiscal en el dominio
RN-18	La numeración de facturas es correlativa y no admite huecos	Contador transaccional en la base, por exigencia fiscal

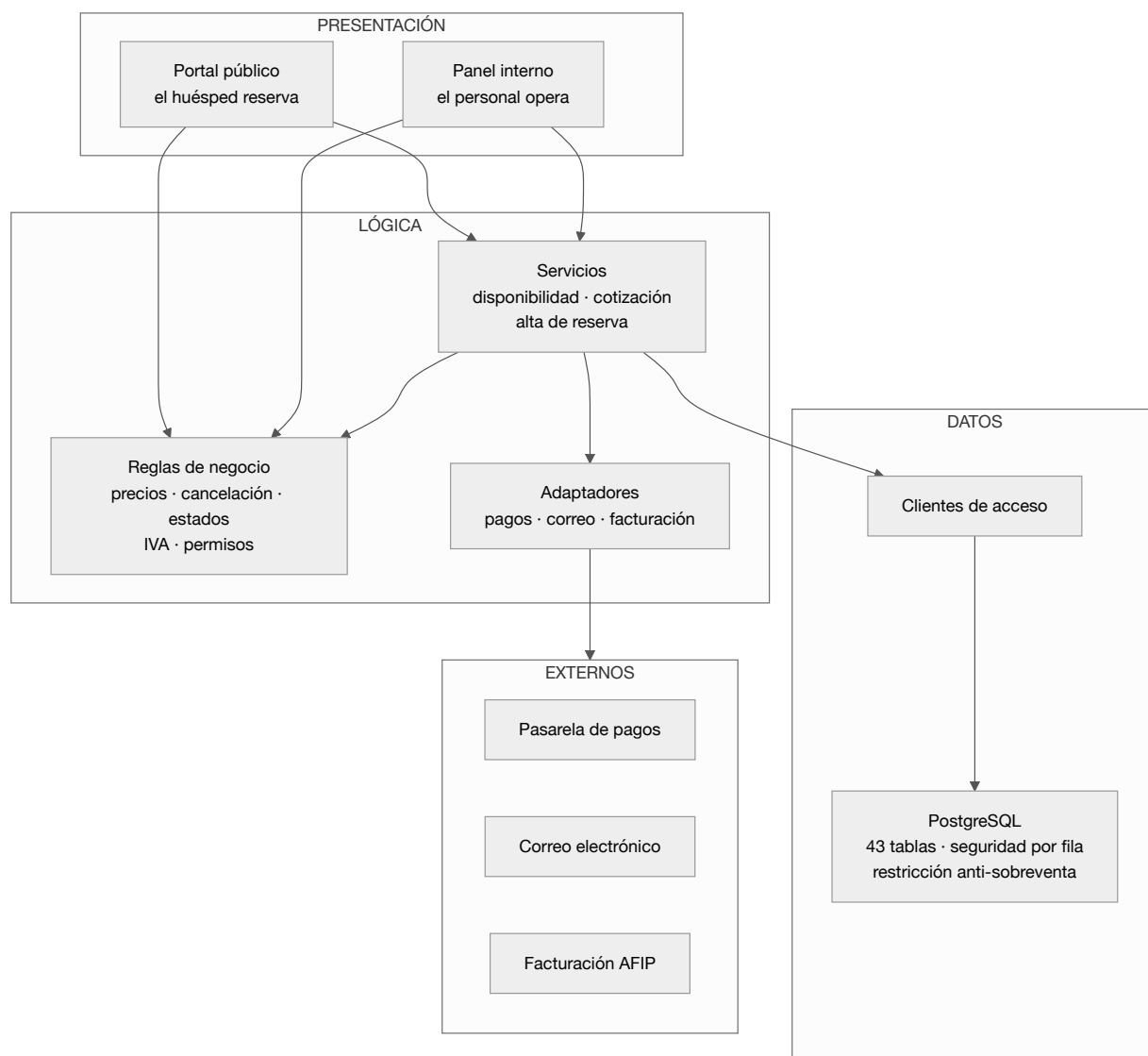
ID	Regla	Dónde se garantiza
RN-19	El sistema no guarda datos de tarjeta : ni número, ni vencimiento, ni clave. Sólo el medio de pago y el identificador de la pasarela	Ausencia deliberada en el modelo, fijada por una prueba
RN-20	La mucama no inspecciona: sólo pasa la habitación de sucia a limpia. El control de calidad no lo firma quien hizo el trabajo	El destino lo decide el dominio, no el formulario

Fuente: app/panel/reservas/, app/reservar/, app/panel/huespedes/, app/panel/ocupacion/, app/panel/housekeeping/, app/panel/reportes/, lib/domain/precios.ts, cancelacion.ts, reservas.ts, facturacion.ts, consumos.ts, pagos.ts, ocupantes.ts, supabase/migrations/0005, 0011, 0045, next.config.ts, app/globals.css.

3. Análisis y Diseño del producto

3.1 Arquitectura en capas

El sistema es una sola aplicación web que se ejecuta en el servidor, sobre una base de datos relacional. No hay un servidor de API separado: las pantallas y las operaciones de guardado corren en el servidor del propio framework, y la base impone sus propias reglas de seguridad.



- **Presentación.** Dos vistas separadas por decisión de producto: el panel del personal, con sesión y permisos por área, y el portal del huésped, sin cuenta.
- **Lógica.** Las reglas de negocio están en 48 módulos que ****no importan la base de datos, el framework ni la biblioteca de interfaz****. Eso permite probar la política de cancelación, el cálculo de precios o el desglose del IVA sin levantar nada. Las pantallas orquestan; no calculan reglas.

- **Datos.** PostgreSQL con seguridad por fila en todas las tablas. La credencial privilegiada, que saltea esa seguridad, vive solamente en el servidor y se usa en el único lugar donde un visitante sin cuenta necesita escribir: la reserva del portal.

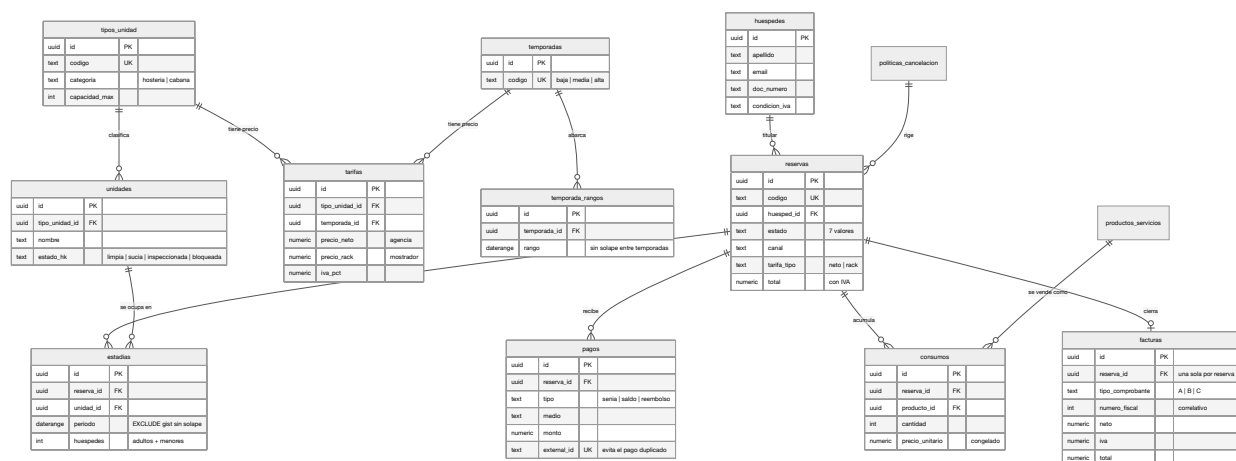
3.2 Decisiones de diseño

Las decisiones de arquitectura están registradas como documentos numerados. Las seis que definen el flujo principal:

Decisión	Qué se resolvió	Por qué
0002 · Disponibilidad	La imposibilidad de superponer reservas la garantiza una restricción de la base, no el programa	Es imposible sobrevender aunque dos pedidos lleguen a la vez. No depende de que la aplicación se acuerde de verificar
0003 · Moneda	Dólar como moneda base, peso a cotización configurable	El tarifario del hotel está en dólares. Aísla la volatilidad del peso en un solo punto
0004 · Tarifas	Doble precio neto y rack, con IVA calculado sobre el neto	Refleja la realidad comercial: agencias y mostrador pagan distinto. Dejar el IVA discriminado permite facturar correctamente
0005 · Roles	Autorización en dos capas: permisos en la aplicación y seguridad por fila en la base	La pantalla oculta y la guarda redirige, pero la barrera real es la base
0006 · Pagos	Registro manual operativo hoy, más abstracción de pasarela	El sistema es usable sin credenciales de nadie, y queda listo para enchufar el cobro real
0012 · Facturación	Modelo fiscal completo, autorización simulada	La parte propia del negocio —qué comprobante corresponde, cómo se discrimina el IVA— está resuelta y probada. La conexión con el organismo exige un certificado sobre un CUIT real

3.3 Modelo de datos

El esquema completo tiene 43 tablas. El diagrama muestra las once que sostienen el flujo principal.



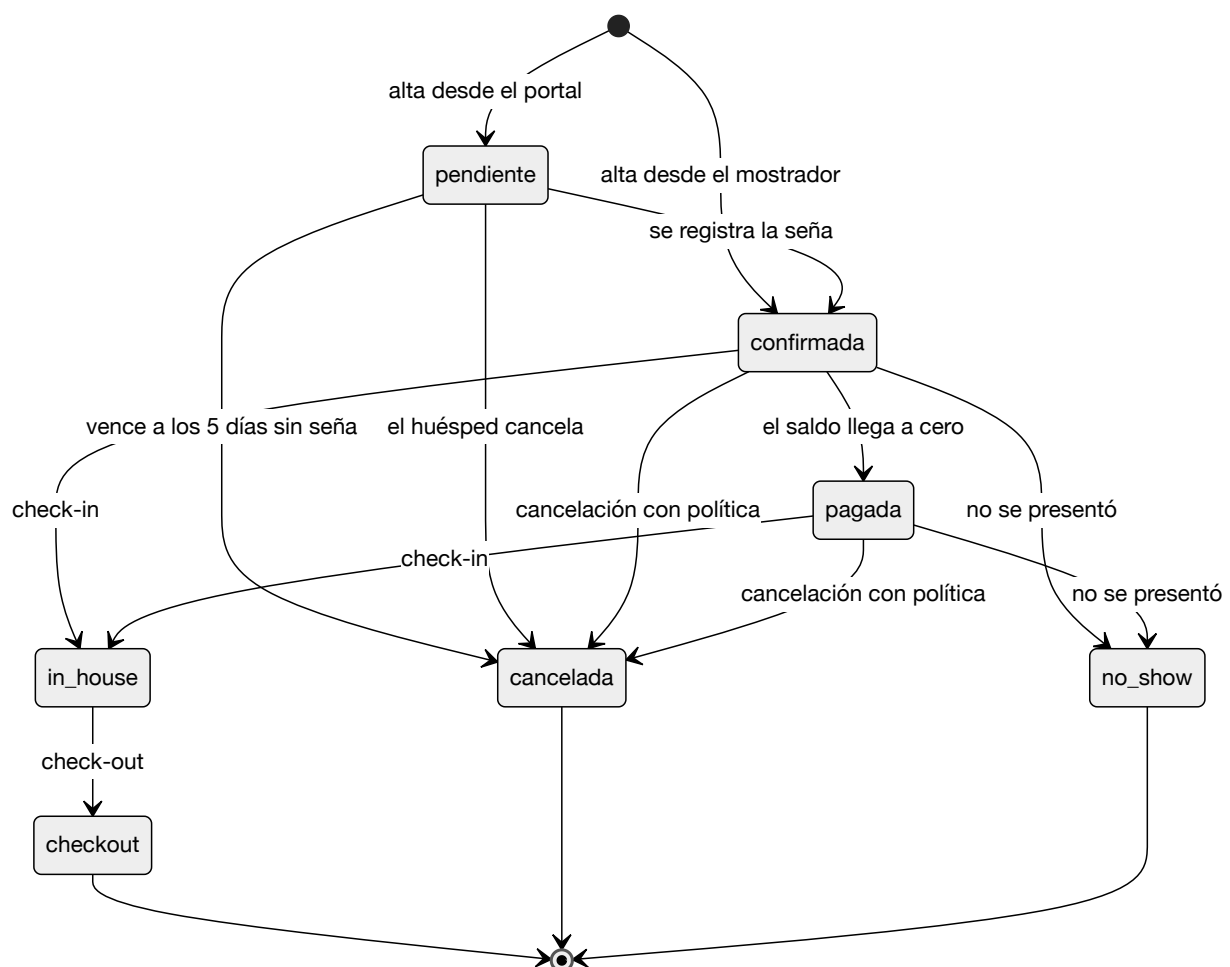
La decisión central: cómo se evita el overbooking

La tabla de estadías lleva una **restricción de exclusión** de PostgreSQL: para una misma habitación, dos períodos no pueden cruzarse mientras la reserva esté en un estado que ocupa inventario.

No es una validación que el programa ejecuta antes de guardar: es una condición que el motor de datos comprueba en el momento de escribir, dentro de la transacción. La diferencia es todo. Una validación en el programa tiene la forma "consulto si está libre, y después inserto", y entre esas dos operaciones hay una ventana donde otro pedido puede insertar lo mismo. Es el problema que el relevamiento describió como dos recepcionistas mirando la planilla al mismo tiempo, sólo que a velocidad de máquina. La restricción no tiene esa ventana.

La consecuencia práctica es que el programa tiene que **traducir el error**: cuando la base rechaza, hay que convertir ese rechazo en un mensaje que se entienda — "la habitación ya no está disponible" — y abortar toda la operación sin dejar una reserva a medias. Está verificado con pruebas, incluida una que corre dos altas en paralelo sobre la misma habitación.

3.4 Ciclo de vida de la reserva



Los cuatro estados de la izquierda —pendiente, confirmada, pagada y en casa— **ocupan la habitación**. Los tres finales la liberan.

Un detalle que separa a este sistema de la planilla que reemplaza: **estar alojado y tener que estar alojado son cosas distintas**. La vista "en el hotel" consulta el estado, no las fechas. Que el período incluya el día de hoy significa que la persona *tendría* que estar; que esté lo marca el check-in. Distinguir "está alojado" de "no apareció" es justamente lo que recepción necesita.

3.5 Diseño de la interfaz

El criterio se fijó a partir de quién usa el sistema: personal de recepción y de limpieza, con distinto grado de familiaridad con una computadora, en dos turnos y a veces desde un teléfono. De ahí salen reglas concretas:

1. **Nada oculto.** Ninguna acción ni formulario se esconde detrás de un desplegable. El alta y la edición van en pantalla propia, con un botón visible.
2. **Todo campo con etiqueta visible**, nunca sólo con un texto de ejemplo que desaparece al escribir.
3. **Al guardar no se redirige en silencio:** se muestra qué pasó y qué se puede hacer después.
4. **El botón de guardar se bloquea al primer clic**, y lo que no tiene vuelta atrás pide confirmación.
5. **Ninguna operación de guardado falla en silencio.** Si la base rechaza y nadie avisa, la pantalla recarga sin cambios y quien la usa no puede distinguir "no se pudo" de "no pasó nada".
6. **En el teléfono, tarjetas y no tablas.** Una tabla en un teléfono obliga a desplazarse de costado. Las columnas secundarias se pliegan bajo la principal; no se eliminan, porque el dato importa.
7. **El color nunca es el único portador de información.** Cada estado de la grilla lleva una letra además de su color.

3.6 Estrategia de pruebas

La suite tiene **1292 casos automatizados en 79 archivos**, en tres niveles:

Nivel	Qué verifica	Necesita base
Reglas puras	Cálculo de precios, política de cancelación, desglose del IVA, validación de CUIT, transiciones de estado, capacidad y ocupantes	No
Operaciones de guardado	Que cada operación verifique el rol antes de escribir y revise el error de la base	Parcial

Nivel	Qué verifica	Necesita base
Integración	La restricción anti-sobreventa bajo concurrencia, la cotización, el alta atómica, el vencimiento de pendientes y qué puede leer efectivamente un visitante sin sesión	Sí

Sin la base de datos levantada, 955 casos se ejecutan y 337 quedan salteados —entre ellos el anti-sobreventa—. Por eso en integración continua una variable convierte la falta de base en un **error** en lugar de un salto: una suite que saltea lo importante deja el semáforo en verde sin haber probado nada.

Todo arreglo de un defecto entra con una prueba que fallaba antes del arreglo. No es una formalidad: varios de los defectos encontrados usando el sistema a mano daban resultados plausibles y equivocados, del tipo que una prueba detecta y una revisión visual no.

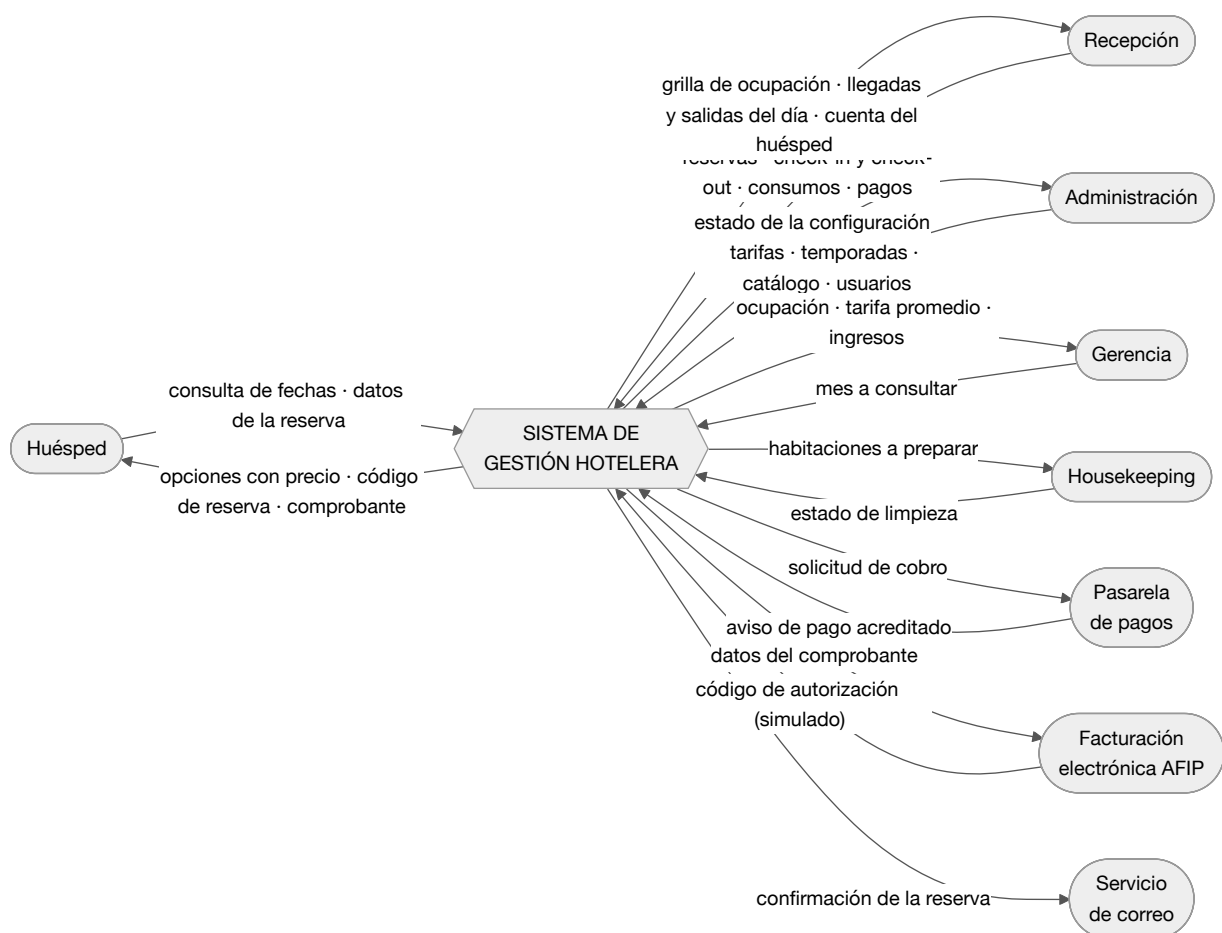
Fuente: docs/arquitectura.md, docs/modelo-datos.md, docs/decisiones/0002-0012, supabase/migrations/0005, 0045, lib/domain/, tests/db.ts, .github/workflows/ci.yml.

4. Modelado Ambiental

4.1 Declaración de propósitos

El sistema administra el ciclo de alojamiento del Hotel Blanca Patagonia: registra la reserva tomada por el mostrador o por el portal propio, garantiza que dos reservas no se superpongan sobre la misma habitación, controla el ingreso y la salida del huésped, acumula sus consumos y sus pagos, cierra la cuenta con un comprobante que discrimina el impuesto, y produce con esos mismos datos los indicadores con los que la gerencia decide.

4.2 Diagrama de contexto



Las flechas hacia la pasarela, la facturación y el correo **existen como contratos de software, no como conexiones activas**: el proveedor vigente de cada una es un simulador, y el código de autorización que devuelve la facturación no tiene validez fiscal.

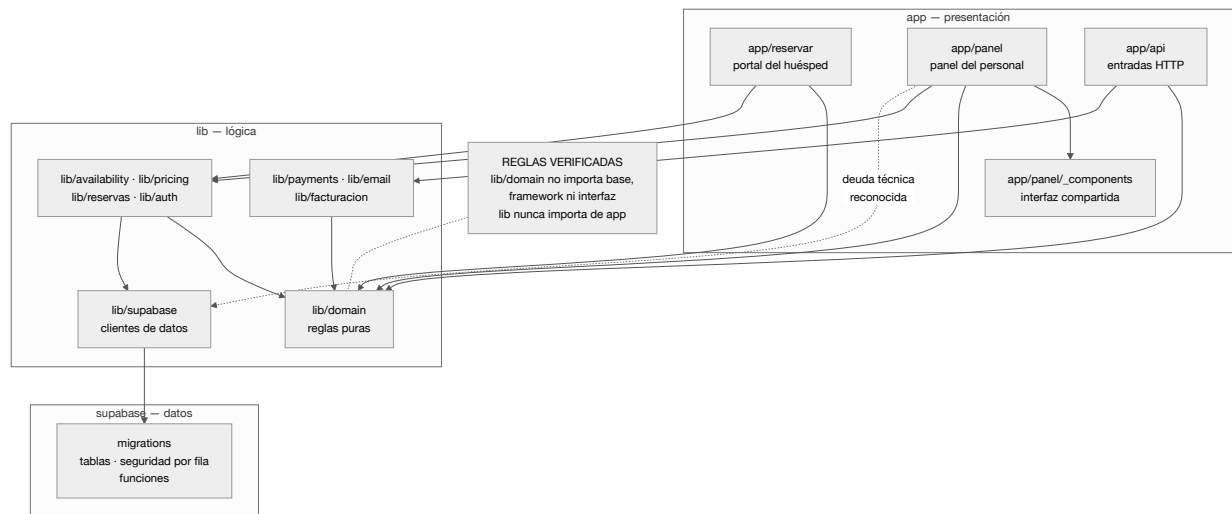
4.3 Lista de acontecimientos

#	Acontecimiento	Tipo	Respuesta del sistema
A-01	Un visitante consulta disponibilidad para un rango de fechas	Flujo de datos	Devuelve los tipos con lugar libre y su precio a tarifa de mostrador con el IVA incluido, distinguiendo "sin lugar" de "sin precio cargado"
A-02	Un visitante completa la reserva en el portal	Flujo de datos	Verifica el límite por origen, valida los datos, asigna una habitación libre, cotiza y crea la reserva pendiente, que ya bloquea la habitación
A-03	Recepción toma una reserva en el mostrador	Flujo de datos	Crea el huésped si no existe, cotiza, y crea la reserva y la estadía en una sola operación, traduciendo el rechazo por superposición
A-04	Llega el pago de la seña	Flujo de datos	Registra el pago, recalcula el saldo y confirma la reserva
A-05	La pasarela avisa que se acreditó un pago	Flujo de datos	Verifica la firma, descarta el evento si ya fue procesado y registra el pago
A-06	El huésped se presenta a hacer el check-in	Flujo de datos	Valida la transición, marca la estadía en casa y deja la habitación ocupada
A-07	Se carga un consumo	Flujo de datos	Valida el stock, toma el precio del catálogo —nunca del formulario— e imputa la línea a la estadía con el precio congelado
A-08	El huésped hace el check-out	Flujo de datos	Valida la transición y libera la habitación. La cuenta no se cierra acá
A-09	Se emite la factura	Flujo de datos	Consolida alojamiento y consumos, deriva la letra del comprobante, discrimina el IVA, asigna la numeración y rechaza el intento si la reserva ya tiene factura
A-10	Se cancela una reserva	Flujo de datos	Calcula el cargo según los días de anticipación, lo informa y libera la habitación. El cargo no se cobra
A-11	El huésped no se presenta	Flujo de datos	Marca el no-show y libera la habitación
A-12	Housekeeping marca una habitación como limpia	Flujo de datos	Valida que la habitación esté asignada a esa persona y cambia el estado, nunca a inspeccionada
A-13	Un usuario del personal intenta entrar	Control	Verifica las credenciales contra el límite de intentos, resuelve el rol y descarta la sesión si el rol no es válido
A-14	Alguien intenta abrir un área que su rol no tiene	Control	La guarda de acceso lo redirige. Entrar a la dirección a mano no sirve
A-15	Un visitante sin sesión intenta cotizar a precio de agencia	Control	Se le devuelve el precio de mostrador, en silencio y sin error: un error sólo le confirmaría que encontró algo
A-16	Se supera el volumen permitido desde un mismo origen	Control	Rechaza la operación con el mensaje del límite
A-17	Pasan cinco días de una reserva pendiente sin seña	Temporal	Tarea diaria en la base: la cancela y libera la habitación

#	Acontecimiento	Tipo	Respuesta del sistema
A-18	Termina el mes	Temporal	Los indicadores del mes quedan disponibles con la variación respecto del anterior

Fuente: app/reservar/actions.ts, app/panel/reservas/actions.ts, app/panel/housekeeping/actions.ts, app/api/webhooks/pagos/, supabase/migrations/0011, 0027, docs/decisiones/0016, 0019.

5. Modelado de Paquetes



Paquete	Responsabilidad	Depende de
app/reservar	Portal del huésped: búsqueda, cotización, reserva y confirmación	dominio · servicios · clientes de datos
app/panel	Pantallas y operaciones del personal, con guarda de acceso por área	interfaz compartida · dominio · servicios · clientes de datos
app/api	Entradas HTTP: aviso de pago, consulta de salud	dominio · adaptadores
app/panel/_components	Componentes de interfaz sin estado ni eventos	nada, sólo tipos
lib/domain	Las reglas del negocio: precios, cancelación, estados, IVA, permisos, ocupantes	sólo utilidades de fecha
lib/availability, lib/pricing, lib/reservas, lib/auth	Servicios: disponibilidad, cotización, alta atómica de reserva, sesión y permisos	dominio · clientes de datos
lib/payments, lib/email, lib/facturacion	Adaptadores de los servicios externos	dominio
lib/supabase	Clientes de acceso a la base: servidor, navegador y privilegiado	biblioteca de base de datos
supabase/migrations	El esquema y sus garantías: tablas, seguridad por fila, funciones y tareas programadas	nada

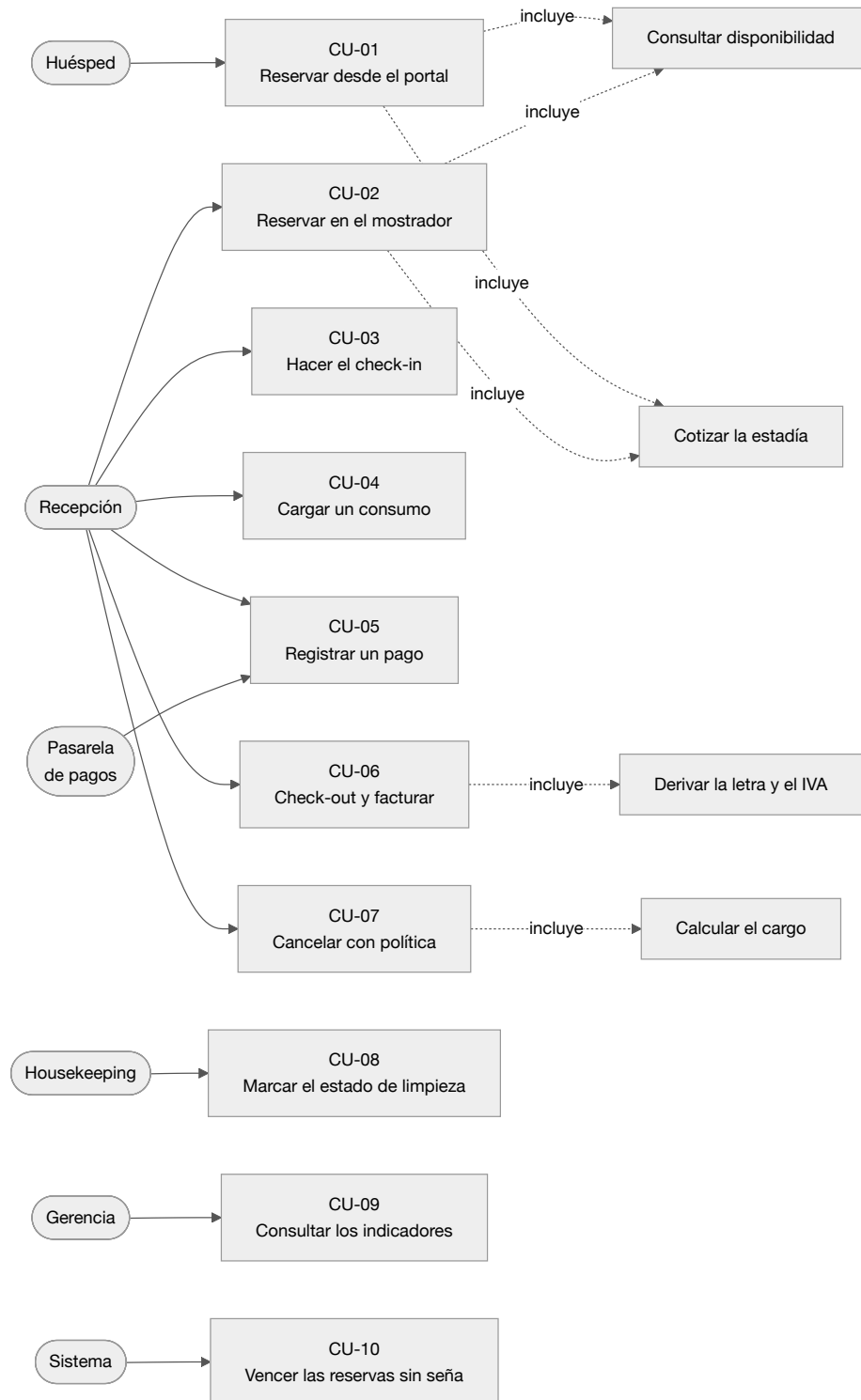
Las dos reglas del recuadro **se pueden comprobar con una búsqueda de texto**, y eso es lo que las hace útiles: una regla de arquitectura que no se puede verificar se degrada sola. Medidas hoy sobre el código, las dos dan cero violaciones.

La deuda técnica reconocida es la flecha punteada: buena parte de las pantallas del panel arma su consulta directamente en lugar de pasar por una capa de servicios. Está documentada como tal. El efecto práctico es que la lógica de consulta queda repartida en las pantallas, lo que ya produjo al menos un defecto sutil, hoy cubierto por una prueba.

Fuente: AGENTS.md, medición de importaciones sobre app/ y lib/.

6. Modelado de los Casos de Uso

6.1 Diagrama de casos de uso



6.2 Especificación de los casos de uso

CU-01 · Reservar desde el portal público

Actor principal: Huésped, sin cuenta · **Actor secundario:** servicio de correo

Precondiciones

1. Hay tarifas cargadas y temporadas que cubran el período consultado.
2. Hay al menos una habitación activa del tipo elegido libre en ese período.

Flujo principal

1. El huésped ingresa fechas de entrada y salida y cantidad de personas.
2. El sistema consulta la disponibilidad por tipo y cotiza cada opción a tarifa de mostrador, noche por noche, con el IVA incluido.
3. El sistema muestra las opciones con lugar, su capacidad y su precio.
4. El huésped elige un tipo y avanza.
5. El huésped ingresa apellido, nombre, correo y teléfono.
6. El sistema verifica que no se haya superado el límite de reservas por hora desde ese origen.
7. El sistema valida los datos, crea el huésped si no existe, elige una habitación libre, vuelve a cotizar y crea la reserva **pendiente** con su estadía. La habitación queda bloqueada en ese mismo instante.
8. El sistema despacha el correo de confirmación.
9. El sistema muestra la página de confirmación con el código de reserva, el detalle, el importe de la seña y el plazo para pagarla.

Flujos alternativos

- **3a.** Ningún tipo tiene lugar: se informa que no hay disponibilidad y se ofrece cambiar las fechas.
- **3b.** Hay lugar pero falta la tarifa de alguna de esas noches: el sistema distingue este caso y **no** dice "sin disponibilidad". Avisar que el hotel está lleno cuando en realidad falta cargar un precio hace perder la reserva sin que nadie se entere.
- **5a.** El huésped ya está en el padrón, identificado por su correo: se reusa su ficha. La búsqueda es sólo por correo, porque por apellido se fusionarían dos personas distintas.

Excepciones

- **E1.** La habitación se vendió entre el paso 3 y el paso 7: la base rechaza la escritura, el sistema aborta toda la operación sin dejar datos a medias e informa que ya no está disponible.
- **E2.** Se superó el límite de cinco reservas por hora desde ese origen: se rechaza. Cada reserva pendiente bloquea una habitación cinco días; sin el límite, unas decenas de envíos

dejan al hotel sin nada vendible por casi una semana.

- **E3.** Datos inválidos —correo mal formado, salida anterior o igual a la entrada, capacidad insuficiente—: se rechaza con el mensaje correspondiente.
- **E4.** Falla el envío del correo: se registra el fallo y **no** se cae la reserva, que ya existe y es el dato que importa.

Postcondiciones

- Existe una reserva pendiente, canal web, a tarifa de mostrador, con su estadía ocupando la habitación.
- Si en cinco días no se registra la seña, se cancela sola y libera la habitación.

Reglas asociadas: RN-01, RN-02, RN-03, RN-06, RN-07, RN-08, RN-09, RN-11.

CU-02 · Reservar en el mostrador

Actor principal: Recepción

Precondiciones

1. El usuario tiene sesión activa y su rol accede al área de reservas.
2. Hay tarifas y temporadas cargadas para el período.

Flujo principal

1. Recepción abre el alta de reserva, en pantalla propia.
2. Ingresa o busca al huésped titular.
3. Ingresa el período y elige tipo y habitación, o deja que el sistema asigne una libre.
4. Completa el desglose de ocupantes: adultos, menores, bebés y camas extra.
5. Completa las condiciones: canal, agencia si corresponde, tipo de tarifa, promoción y política de cancelación.
6. El sistema valida que la capacidad alcance para los ocupantes que ocupan plaza.
7. El sistema cotiza noche por noche y guarda el desglose: subtotal, descuento, IVA y total.
8. El sistema crea la reserva y la estadía en una sola operación, derivando la cantidad de ocupantes del desglose.
9. El sistema muestra la ficha de la reserva creada.

Flujos alternativos

- **3a.** El alta se inició desde una celda libre de la grilla de ocupación: la habitación y el día vienen preseleccionados.
- **5a.** La reserva es de agencia: el tipo de tarifa se resuelve como neto y se aplica el descuento del convenio.

Excepciones

- **E1.** La habitación ya está ocupada en ese período: la base rechaza y el sistema aborta la operación completa.
- **E2.** La capacidad no alcanza: se rechaza indicando la capacidad y las plazas necesarias. Los bebés no cuentan como plaza y las camas extra amplían la capacidad.
- **E3.** No hay tarifa cargada para alguna noche: **no se cotiza en cero**, se informa que falta la tarifa. Fue un defecto real —una reserva quedaba en cero dólares por faltar las temporadas— y por eso hoy el caso está separado.
- **E4.** El rol no tiene acceso al área: la guarda redirige antes de mostrar nada.

Postcondiciones

- Existe una reserva confirmada con su estadía ocupando la habitación y su desglose de precios guardado.

Reglas asociadas: RN-01, RN-02, RN-06, RN-07, RN-09, RN-11.

CU-03 · Hacer el check-in

Actor principal: Recepción

Precondiciones

1. Existe una reserva confirmada o pagada.
2. La habitación asignada está disponible físicamente.

Flujo principal

1. Recepción abre la vista de llegadas del día, que incluye a quienes ya se registraron y excluye canceladas y no-show.
2. Selecciona la reserva y abre su ficha.
3. Verifica los datos del huésped y completa lo que falte: documento, contacto, condición frente al IVA.
4. Confirma el check-in.
5. El sistema valida que la transición sea permitida desde el estado actual.
6. El sistema pasa la reserva y la estadía a **en casa**.
7. El huésped queda habilitado para cargar consumos y aparece en la vista "en el hotel".

Flujos alternativos

- **2a.** La reserva no aparece en llegadas del día: se la busca por código, apellido o documento.
- **3a.** La habitación asignada no está en condiciones: se cambia de habitación antes del check-in, con la misma verificación de superposición.

Excepciones

- **E1.** La reserva está pendiente: no se puede pasar a en casa desde pendiente, primero hay que confirmarla registrando la seña.
- **E2.** La reserva está cancelada, en no-show o ya tiene check-out: son estados finales y el sistema no ofrece la transición.
- **E3.** La habitación está bloqueada o en reparación: el sistema lo muestra, y el problema pasa a recepción.

Postcondiciones

- La reserva y la estadía están en casa y la habitación figura ocupada.

Reglas asociadas: RN-02.

CU-04 · Cargar un consumo

Actor principal: Recepción

Precondiciones

1. Hay una estadía en casa.
2. El catálogo tiene productos activos con su precio.

Flujo principal

1. Recepción abre la ficha de la reserva.
2. Elige el producto o servicio y la cantidad.
3. El sistema valida el stock disponible.
4. El sistema **toma el precio del catálogo, no del formulario**, e imputa la línea a la estadía con ese precio congelado.
5. El sistema descuenta el stock.
6. El consumo aparece en la cuenta del huésped y el total se actualiza.

Flujos alternativos

- **2a.** Hay que cargar varias líneas juntas: se usa el punto de venta, que agrupa las líneas bajo un número de comanda y las inserta en una sola operación.
- **6a.** La línea se cargó por error: se quita desde la misma ficha.

Excepciones

- **E1.** No hay stock suficiente: el sistema avisa **antes** de cobrar y no inserta nada.
- **E2.** Falla el descuento de stock después de insertar la línea: se registra el fallo y **no** se interrumpe. El consumo ya está en la cuenta, y cortar dejaría a quien cargó creyendo que no entró cuando sí entró. El inventario queda desactualizado, que es corregible.
- **E3.** El precio del producto cambia después: no afecta las líneas ya cargadas.

Postcondiciones

- El consumo está imputado a la estadía con su precio congelado, y el stock refleja la venta.

Reglas asociadas: RN-13.

CU-05 · Registrar un pago

Actor principal: Recepción · **Actor secundario:** pasarela de pagos

Precondiciones

1. Existe una reserva con saldo pendiente.

Flujo principal

1. Recepción abre la ficha de la reserva y ve el total, lo pagado y el saldo.
2. Elige el tipo de pago: seña, saldo o reembolso.
3. Elige el medio: efectivo, transferencia o tarjeta.
4. Ingresar el importe.
5. El sistema registra el pago y recalcula el saldo.
6. Si el saldo llega a cero, el sistema pasa la reserva a **pagada** de forma automática.

Flujos alternativos

- **1a.** El pago llega por la pasarela: el aviso entra por su dirección correspondiente, se verifica la firma y el pago se registra con el identificador que trae.
- **2a.** Es la seña de una reserva pendiente: al registrarla, la reserva pasa a confirmada.
- **4a.** El huésped paga en pesos: el sistema convierte con la cotización de venta vigente y guarda el equivalente en dólares junto con la cotización usada.

Excepciones

- **E1.** El aviso de la pasarela ya fue procesado: el identificador choca con la restricción de unicidad de la base y el evento se descarta. La protección es de la base, no del programa, y por eso resiste los reintentos.
- **E2.** La firma del mensaje no valida: se rechaza. La entrada ****falla cerrada****; antes tenía el defecto contrario, aceptar cuando no podía verificar.
- **E3.** La cotización disponible está vencida: se usa igual, avisando. La alternativa a cobrar con el valor de la mañana es no poder cobrar.

Postcondiciones

- El pago está registrado, el saldo actualizado y el estado de la reserva ajustado si correspondía.

Reglas asociadas: RN-10, RN-19.

CU-06 · Hacer el check-out y facturar

Actor principal: Recepción · **Actor secundario:** servicio de facturación

Precondiciones

1. La reserva está en casa.
2. Los consumos del huésped están cargados.

Flujo principal

1. Recepción abre la vista de salidas del día y selecciona la reserva.
2. Revisa la cuenta consolidada: alojamiento más consumos, con los pagos ya aplicados.
3. Registra el pago del saldo si queda algo por cobrar.
4. Confirma el check-out. El sistema valida la transición y ****libera la habitación****.
5. Recepción emite la factura.
6. El sistema define la letra del comprobante a partir de la condición frente al IVA del emisor y del receptor, discrimina el impuesto y calcula el neto por diferencia, para que neto más IVA cierren exactamente con el total.
7. El sistema asigna la numeración correlativa y pide la autorización al servicio de facturación.
8. El sistema registra la factura con su total, su desglose y el código de autorización.
9. Recepción imprime el comprobante.

Flujos alternativos

- **5a.** Se factura antes del check-out: es válido. Son facturables las reservas pagadas, en casa o con check-out hecho. ****La cuenta se cierra con la factura, no con el check-out.****
- **6a.** El receptor es una agencia responsable inscripta: corresponde comprobante A, que exige el CUIT del receptor y muestra el IVA en renglón aparte.
- **6b.** El receptor es consumidor final: corresponde comprobante B, que no discrimina el IVA ni exige CUIT.

Excepciones

- **E1.** La reserva ya tiene factura: el intento se rechaza por una restricción de unicidad en la base, **no** por una verificación previa del programa. La diferencia importa: entre consultar si existe e insertar hay una ventana en la que dos operadores simultáneos emitirían dos comprobantes con numeración distinta para la misma reserva.
- **E2.** Corresponde comprobante A y el CUIT falta o es inválido: se rechaza. El dígito verificador se valida en el sistema, antes de que el organismo lo rechace.
- **E3.** La reserva no está en un estado facturable: el sistema informa el motivo —sin consumir, anulada o ya facturada—.

Postcondiciones

- La reserva tiene check-out, la habitación quedó libre y existe una única factura con su numeración y su desglose fiscal.
- El código de autorización es **simulado**: el comprobante no tiene validez fiscal.

Reglas asociadas: RN-14, RN-15, RN-16, RN-17, RN-18.

CU-07 · Cancelar una reserva aplicando la política

Actor principal: Recepción

Precondiciones

1. La reserva está pendiente, confirmada o pagada.
2. La reserva tiene una política de cancelación asociada.

Flujo principal

1. Recepción abre la ficha de la reserva.
2. El sistema calcula los días entre hoy y la fecha de entrada.
3. El sistema resuelve el tramo de la política que corresponde y calcula el importe: sin cargo, la primera noche, o el total de la estadía.
4. El sistema muestra el importe junto al botón de cancelar.
5. Recepción confirma la cancelación.
6. El sistema valida la transición, pasa la reserva a cancelada y ****libera la habitación****.

Flujos alternativos

- **3a.** La estadía cruza un cambio de temporada: la primera noche real no es el promedio del total, así que el sistema reparte el total guardado en lugar de dividir por la cantidad de noches, que en los dos sentidos daba plata mal cobrada.
- **5a.** El huésped no se presentó: se registra el no-show en lugar de la cancelación. La política prevé cargo total.
- **5b.** Hubo señal: el reembolso de la diferencia se registra como pago de tipo reembolso, a mano.

Excepciones

- **E1.** La reserva ya está en un estado final: no se ofrece la transición.
- **E2. El cargo calculado no se cobra.** Es la limitación más importante de este caso de uso: el importe se informa en pantalla, la reserva se cancela, y no se registra un pago, ni un cargo en la cuenta, ni una retención. Está documentado con cinco opciones evaluadas y la decisión pendiente del hotel. El riesgo declarado es doble: el hotel pierde el ingreso que la política prevé, y se le comunica al huésped un cargo que no se produce.

Postcondiciones

- La reserva está cancelada o en no-show y la habitación quedó libre.
- **No existe ningún asiento del cargo.**

Reglas asociadas: RN-02, RN-04, RN-05.

CU-08 · Marcar el estado de limpieza de una habitación

Actor principal: Housekeeping

Precondiciones

1. El usuario tiene sesión activa con rol de housekeeping.
2. Tiene habitaciones asignadas.

Flujo principal

1. La mucama abre su vista de trabajo desde el teléfono.
2. El sistema muestra una tarjeta por habitación asignada, ordenadas por prioridad y con el motivo escrito al lado: sucia con llegada hoy es urgente, sucia con salida hoy es alta.
3. La mucama termina una habitación y toca el botón de su tarjeta.
4. El sistema valida que esa habitación esté asignada a esa persona.
5. El sistema la pasa a **limpia**.
6. El sistema recalcula el avance del turno.

Flujos alternativos

- **1a.** La operación la hace administración desde el tablero, que permite cualquier estado sobre cualquier habitación, incluidas inspeccionada y bloqueada.
- **2a.** La habitación está bloqueada o en reparación: no genera tarea, y no cuenta en el avance del turno. Mandar a limpiar una habitación con una cañería rota le hace perder el viaje al huésped.

Excepciones

- **E1.** La mucama intenta marcar una habitación de otra persona: se rechaza. Administración y gerencia sí pueden cerrar cualquiera.
- **E2.** La mucama intenta marcarla como inspeccionada: no existe esa opción desde el teléfono. **El destino lo decide el sistema, no el formulario:** si pudiera, el control de calidad lo firmaría quien hizo el trabajo.

Postcondiciones

- La habitación quedó en el estado correspondiente y el avance del turno lo refleja.

Reglas asociadas: RN-20.

CU-09 · Consultar los indicadores de gestión

Actor principal: Gerencia

Precondiciones

1. El usuario tiene sesión activa y su rol accede al área de reportes.
2. Hay estadías, pagos y facturas registrados en el período.

Flujo principal

1. Gerencia abre los reportes y elige el mes.
2. El sistema calcula, con las definiciones estándar de la industria: **ocupación** como noches vendidas sobre noches disponibles, ****tarifa promedio diaria como ingreso de alojamiento sobre noches vendidas, e ingreso por habitación disponible**** como ingreso de alojamiento sobre noches disponibles.
3. El sistema muestra además los ingresos cobrados, lo facturado y las reservas por estado.
4. El sistema muestra la variación respecto del mes anterior.
5. Gerencia exporta la serie a planilla si necesita trabajarla afuera.

Flujos alternativos

- **2a.** Una estadía queda a caballo entre dos meses: se prorratea, aporta a cada mes sólo las noches que le corresponden.
- **4a.** El mes anterior fue cero: no se muestra la variación. Un "más cien por ciento" sobre cero sería engañoso en un informe de gestión.

Excepciones

- **E1.** Recepción o housekeeping intentan entrar a reportes: la guarda de acceso redirige.
- **E2.** Los totales al pie de un listado paginado son ****de la página, y la pantalla lo dice****. Sumar el resultado completo exigiría traer todas las filas, que es justamente lo que la paginación evita.

Postcondiciones

- Ninguna: es un caso de uso de consulta y no modifica datos.

Reglas asociadas: RN-12.

CU-10 · Vencer las reservas sin señal

Actor principal: Sistema (tarea programada)

Precondiciones

1. Hay reservas en estado pendiente.

Flujo principal

1. La tarea corre todos los días a las 3:10 en la base de datos.
2. Busca las reservas pendientes creadas hace más de cinco días.
3. Descarta las que tengan una señal aprobada registrada.
4. Pasa las restantes a canceladas.
5. Al cambiar de estado, la estadía deja de ocupar inventario y la habitación vuelve a estar disponible.
6. La tarea devuelve cuántas reservas venció.

Flujos alternativos

- **1a.** La extensión de tareas programadas no está disponible en el entorno: la función se puede ejecutar a mano, que es como funcionaba antes.

Excepciones

- **E1.** Una reserva tiene señal aprobada: no se vence, aunque hayan pasado más de cinco días.

Postcondiciones

- Las reservas pendientes sin señal de más de cinco días están canceladas y sus habitaciones libres.

Reglas asociadas: RN-02, RN-03.

Fuente: app/reservar/actions.ts, app/panel/reservas/actions.ts,
app/panel/housekeeping/actions.ts, app/panel/reportes/page.tsx,
lib/domain/cancelacion.ts, facturacion.ts, metricas.ts, housekeeping.ts,
supabase/migrations/0011, 0027, 0045.

7. Trazabilidad

Cada requerimiento funcional, el caso de uso que lo realiza y el módulo que lo implementa. Es lo que demuestra que el documento describe el sistema construido y no un sistema imaginado.

RF	Requerimiento	Caso de uso	Módulo
RF-01	Consultar disponibilidad	CU-01, CU-02	Portal · Reservas
RF-02	Cotizar la estadía	CU-01, CU-02	Portal · Reservas
RF-03	Reservar desde el portal	CU-01	Portal
RF-04	Reservar desde el mostrador	CU-02	Reservas
RF-05	Consultar el listado de reservas	CU-03, CU-06	Reservas
RF-06	Consultar la ficha de una reserva	CU-04, CU-05, CU-07	Reservas
RF-07	Consultar la reserva por código	CU-01	Portal
RF-08	Hacer el check-in	CU-03	Reservas
RF-09	Hacer el check-out	CU-06	Reservas
RF-10	Cancelar una reserva	CU-07	Reservas
RF-11	Registrar el no-show	CU-07	Reservas
RF-12	Administrar el padrón de huéspedes	CU-03	Huéspedes
RF-13	Buscar un huésped y ver su historial	CU-03	Huéspedes
RF-14	Ver la grilla de ocupación	CU-02	Ocupación
RF-15	Administrar el catálogo de productos	CU-04	Configuración
RF-16	Cargar un consumo	CU-04	Reservas · Punto de venta
RF-17	Quitar un consumo	CU-04	Reservas
RF-18	Registrar un pago	CU-05	Reservas
RF-19	Recibir el aviso de una pasarela	CU-05	Entrada de pagos
RF-20	Emitir la factura	CU-06	Reservas · Facturación
RF-21	Imprimir el comprobante	CU-06	Factura de la reserva
RF-22	Marcar el estado de limpieza	CU-08	Housekeeping
RF-23	Configurar tarifas y temporadas	—	Configuración
RF-24	Consultar los indicadores de gestión	CU-09	Reportes
RF-25	Administrar usuarios	—	Usuarios

Dos requerimientos —RF-23 y RF-25— no tienen un caso de uso especificado en este documento: son operaciones de configuración previas al flujo, no parte del circuito de la estadía.

Los requerimientos no funcionales no se realizan en un caso de uso: son propiedades del sistema. Se verifican con las pruebas de escritura por rol y del acceso público contra la base real, las pruebas de límite por origen y de pago duplicado, las hojas de estilo globales, y la estructura del proyecto, que es comprobable con una búsqueda de importaciones.